

Basi di Matematica per Deep Learning

1. Algebra Lineare (fondamentale)

- Vettori e matrici: notazione, somma, prodotto scalare, prodotto matrice, trasposta.
- Norme e distanze: norma L1, norma L2, distanza euclidea, cosine similarity.
- Operazioni utili: matrici identità e diagonali, inversa (concetto), determinante (concetto).
- Autovalori e autovettori: utili per PCA e riduzione dimensionale.

2. Calcolo Differenziale e Integrale

- Derivate: polinomi, esponenziali, logaritmi; regole di somma, prodotto, quoziente.
- Regola della catena: fondamentale per backpropagation.
- Derivate parziali e gradienti: concetto di gradiente come direzione di massima pendenza.
- Jacobiano e Hessiano: idee generali per funzioni multivariate.

3. Probabilità e Statistica

- Probabilità di base: eventi, spazi campionari, regole di somma e prodotto, probabilità condizionata, teorema di Bayes.
- Variabili casuali: discrete (Bernoulli, Binomiale) e continue (Uniforme, Normale).
- Statistiche descrittive: media, mediana, varianza, deviazione standard, covarianza e correlazione.
- Leggi importanti: legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale.

4. Ottimizzazione

- Funzioni convex e non-convex (concetto).
- Gradient Descent e varianti: Stochastic Gradient Descent (SGD), Mini-batch.
- Concetto di learning rate.

5. Funzioni tipiche in Deep Learning

- Sigmoid: $\sigma(x) = 1 / (1 + e^{-x})$
- Tanh
- ReLU e varianti (Leaky ReLU, ELU)
- Softmax: per probabilità multiclasse.

■ Ripassando questi concetti sarai pronto per PyTorch e il Deep Learning.